Analisis Pengaruh Kesehatan Fisik, Relasi Sosial, dan Kesejahteraan Psikologis terhadap Kesejahteraan Umum dengan Pendekatan *Structural Equation Modeling* (SEM)

Raafa Agna Rasyada[a], Faiz Iqbal I'tishom[b], Bunga Amanda Aurora[c]

[a](*164231043*) *Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, Surabaya*
[b](*164231059*) *Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, Surabaya*
[c](*164231098*) *Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, Surabaya*

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesehatan fisik, relasi sosial, dan kesejahteraan psikologis terhadap kesejahteraan umum individu dengan menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling* (SEM). Data yang digunakan berasal dari *Lifestyle and Wellbeing Dataset* yang berisi 15.972 responden dan 24 variabel yang mencerminkan aspek fisik, sosial, dan psikologis. Analisis dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) untuk menguji validitas indikator dan *Structural Equation Modeling* (SEM) untuk menganalisis hubungan kausal antar variabel laten. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup baik, dengan indikator durasi tidur, jejaring sosial, dan meditasi mingguan memiliki rata-rata tertinggi di masing-masing dimensinya Penelitian ini menyimpulkan bahwa indikator-indikator dalam dataset belum mampu merepresentasikan konstruk teoretis kesejahteraan fisik, sosial, dan psikologis secara memadai. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan respesifikasi model menggunakan *Exploratory Factor Analysis* (EFA) atau menerapkan instrumen pengukuran yang telah tervalidasi psikometrik agar hasil analisis SEM di masa mendatang lebih akurat dan representatif.

Kata Kunci: kesejahteraan umum, kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, CFA, SEM.

1. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap gaya hidup sehat dan kesejahteraan individu semakin meningkat di Indonesia. Hal ini terlihat dari berbagai penelitian yang menyoroti pentingnya kebiasaan hidup sehat terhadap kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan gaya hidup sehat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan secara menyeluruh. Dari 223 responden dewasa, 43,49 % memiliki gaya hidup sehat kategori sedang dan 48,43 % kategori baik. Penelitian ini menegaskan bahwa gaya hidup sehat menjadi salah satu indikator penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat modern. Selain itu, meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya keseimbangan antara aktivitas fisik, pola makan, dan kesehatan mental menjadi tanda bahwa gaya hidup kini tidak lagi sekadar kebiasaan, melainkan kebutuhan esensial untuk mencapai kualitas hidup yang optimal (Aulia et al., 2024).

Selain itu, dimensi kesejahteraan subjektif juga menjadi fokus utama dalam penelitian sosial-ekonomi kontemporer di Indonesia. Berdasarkan analisis data *Indonesian Family Life Survey* (IFLS) Gelombang 5 terhadap lebih dari tiga puluh ribu responden, ditemukan bahwa faktor seperti kepuasan kerja, status sosial ekonomi, dan karakteristik demografi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan subjektif (Hidayat & Rachmawati, 2023). Studi tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan bukan hanya ditentukan oleh kondisi material, tetapi juga oleh persepsi individu terhadap kualitas hidupnya sendiri. Dengan demikian, kesejahteraan subjektif dapat dilihat sebagai hasil dari interaksi dinamis antara kondisi sosial-ekonomi dan pengalaman psikologis yang membentuk pandangan individu terhadap hidupnya.

Sementara itu, dalam konteks remaja dan dewasa muda, kesadaran terhadap tubuh (*body awareness*) dan pola hidup sehat menjadi faktor penting dalam mendukung kesejahteraan psikologis jangka panjang. Penelitian mengungkap bahwa individu dengan kesadaran tubuh tinggi cenderung memiliki gaya hidup yang lebih seimbang serta tingkat kesejahteraan emosional yang lebih baik. Hal ini memperlihatkan bahwa data tentang gaya hidup (*lifestyle data*) dan kesejahteraan (*well-being data*) di Indonesia mencerminkan hubungan yang kompleks antara kesehatan fisik, psikologis, dan sosial yang perlu dianalisis secara multidimensional. Oleh karena itu, penelitian mengenai gaya hidup dan kesejahteraan menjadi penting

untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap cara individu beradaptasi dan menjaga kualitas hidup di tengah perubahan sosial dan budaya yang semakin cepat (Lestari & Putra, 2025).

2. Landasan Teori

2.1 Confirmatory Factor Analysis (CFA)

Confirmatory Factor Analysis (CFA) adalah metode analisis faktor yang digunakan untuk menguji apakah model faktor yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan data populasi. CFA mengasumsikan bahwa beberapa variabel observasi merefleksikan konstruk laten yang telah ditetapkan, dan bertujuan untuk mengonfirmasi struktur faktor tersebut. Dalam CFA klasik, terdapat pembatasan ketat berupa penetapan *loading factor* pada faktor yang tidak diasumsikan menjadi nol, sehingga model menjadi kurang fleksibel. Pembatasan ini bisa menyebabkan bias estimasi ketika model yang diajukan tidak tepat, terutama jika terdapat *loading* sekunder yang sebenarnya tidak nol, namun dipaksa menjadi nol. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dikembangkanlah pendekatan *mild-restricted* CFA yang memungkinkan estimasi parameter secara lebih fleksibel sebelum menerapkan pembatasan pada model, sehingga mengurangi potensi bias akibat spesifikasi model yang keliru (Lorenzo-Seva, 2025).

2.2 Structural Equation Modeling (SEM)

Structural Equation Modeling (SEM) adalah teknik statistik multivariat yang digunakan untuk menganalisis hubungan kausal antara konstruk laten dan indikatornya, serta hubungan antarkonstruk laten itu sendiri, sekaligus mengukur kesalahan pengukuran secara langsung. SEM memungkinkan analisis terhadap beberapa variabel dependen dan independen secara simultan, sehingga memberikan gambaran pola hubungan kausal dalam bentuk diagram jalur (*path diagram*). SEM terdiri dari model struktural yang menguji hubungan antarkonstruk dan model pengukuran yang menghubungkan konstruk dengan indikator variabelnya. Metode ini berakar dari kombinasi analisis faktor dan analisis jalur, dan memiliki kemampuan estimasi hubungan *multiple* yang kompleks. Proses analisis SEM meliputi pengembangan model teoritis berdasarkan telaah pustaka, pembuatan diagram jalur yang merepresentasikan hubungan kausal, konversi diagram ke persamaan struktural dan pengukuran, pemilihan data input, pengujian identifikasi model, evaluasi kesesuaian model (*goodness of fit*), serta interpretasi dan modifikasi model jika diperlukan. Keunggulan SEM terletak pada kemampuannya untuk mengatasi masalah pengukuran dan menguji hipotesis teoritis secara komprehensif dalam satu kerangka analisis (Putlely, 2021).

2.3 Variabel Laten

Variabel laten adalah konstruk atau konsep yang tidak dapat diukur secara langsung, melainkan diwakili oleh beberapa indikator yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Variabel ini sering digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menggambarkan fenomena abstrak seperti kepuasan, motivasi, atau sikap yang tidak terlihat secara langsung dan hanya bisa disimpulkan melalui indikator terkait. Dalam model pengukuran, variabel laten direpresentasikan oleh variabel-variabel observasi yang merefleksikan atau membentuk konstruksi tersebut, memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antarvariabel laten maupun antara variabel laten dengan indikatornya secara simultan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan valid dalam menginterpretasi data yang kompleks, dengan mengevaluasi hubungan kausal di balik data yang terlihat (Sofyani, 2025).

2.4 Variabel Indikator

Variabel indikator adalah ukuran-ukuran konkret yang digunakan untuk merepresentasikan variabel dalam penelitian, baik variabel laten maupun variabel manifes. Indikator berfungsi sebagai manifestasi empiris dari konstruk yang bersifat abstrak, sehingga memungkinkan variabel tersebut dapat diukur dan diamati secara langsung. Dalam proses penelitian, indikator ini disusun berdasarkan teori dan kerangka konseptual yang jelas, serta harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat menggambarkan variabel secara akurat. Penggunaan indikator yang tepat sangat penting untuk menghasilkan data yang valid dan reliabel, yang pada gilirannya mendukung kekuatan analisis dan interpretasi hasil penelitian. Setiap variabel dapat memiliki satu atau beberapa indikator yang sesuai dengan dimensi atau aspek yang ingin diukur oleh peneliti (Susianti & Srifariyati, 2024).

2.5 Kesejahteraan Umum

Kesejahteraan individu mencakup aspek material dan nonmaterial yang berkontribusi terhadap keseimbangan hidup. Kesejahteraan sosial, yang menjadi bagian dari kesejahteraan umum, didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi manusia yang aman dan bahagia karena kebutuhan pokok seperti gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan telah terpenuhi. Selain itu, menurut penelitian

terbaru, kesejahteraan juga terkait dengan kualitas hidup dari sudut pandang sosial, ekonomi, dan psikologis, termasuk akses terhadap layanan sosial dan perlindungan dari risiko kehidupan. Sebagai gambaran, indeks kesejahteraan dilihat dari aspek pendapatan, kesehatan, akses pendidikan, dan lingkungan yang mendukung kehidupan yang layak (Firdaus et al., 2025).

2.6 Kesehatan Fisik

Kesehatan fisik diartikan sebagai kondisi optimal tubuh di mana semua sistem dan organ tubuh berfungsi dengan baik tanpa gangguan atau keluhan sakit. Menurut World Health Organization (2022), kesehatan fisik adalah keadaan di mana setiap organ dan bagian tubuh manusia berfungsi secara normal, dan seseorang dikatakan sehat jika tidak merasakan sakit serta tidak menunjukkan gejala penyakit secara objektif. Selain itu, kesehatan fisik juga mencakup pemeliharaan nutrisi yang baik, kebersihan diri dan lingkungan, serta hubungan harmonis dengan alam sebagai faktor penunjang kesehatan tubuh secara menyeluruh (Triadita et al., 2025).

2.7 Relasi Sosial

Relasi sosial adalah hubungan timbal balik yang terjalin antara individu dengan individu lain, antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok dalam masyarakat, yang berlangsung secara sistematik, teratur, dan berulang kali dengan pola yang sama. Relasi sosial melibatkan interaksi yang saling memengaruhi dan memungkinkan setiap pihak meramalkan tindakan pihak lain terhadap dirinya. Dengan kata lain, relasi sosial merupakan fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat yang menciptakan jaringan hubungan dan interaksi sosial yang dinamis serta berfungsi memenuhi kebutuhan sosial manusia (Septyawati & Apriani, 2023).

2.8 Kesejahteraan Psikologis

Kesejahteraan psikologis adalah kondisi mental yang mencakup pengalaman hidup yang positif dan bermakna, di mana individu mampu mengelola hidupnya secara efektif, menerima kelebihan dan kekurangan diri, serta mengaktualisasikan potensi psikologisnya secara maksimal. Kesejahteraan psikologis meliputi kemampuan individu untuk memiliki pandangan positif terhadap diri sendiri dan orang lain, mengambil keputusan secara mandiri, mengendalikan perilaku, menyesuaikan diri dengan lingkungan, menetapkan tujuan hidup yang jelas, serta terus mengembangkan diri agar hidup lebih bermakna. Kondisi ini merupakan faktor penting dalam pengendalian kualitas hidup dan kesehatan mental seseorang (Ramadhani et al., 2025; Sati & Izzati, 2025).

2.9 Hubungan Kesehatan Fisik dan Kesejahteraan Umum

Kesehatan fisik yang baik menjadi pondasi utama bagi tercapainya kesejahteraan umum secara menyeluruh, karena kondisi tubuh yang sehat memungkinkan individu menjalani aktivitas sehari-hari dengan optimal, meningkatkan produktivitas, dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna serta bahagia (Ramadhani et al., 2025; Sati & Izzati, 2025). Menurut penelitian terbaru, individu dengan kesehatan fisik yang baik cenderung memiliki kualitas hidup dan kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi. Hal ini karena kesehatan fisik yang prima dapat mengurangi risiko stres, gangguan mental, dan penyakit, sehingga meningkatkan kemampuan seseorang untuk menerima diri, berinteraksi sosial, dan mengembangkan potensi diri, yang semuanya merupakan komponen utama kesejahteraan umum (Amatullah & Hazim, 2025; Sati & Izzati, 2025).

2.10 Hubungan Relasi Sosial dan Kesejahteraan Umum

Hubungan antara relasi sosial dan kesejahteraan umum individu sangat signifikan dan saling berkaitan. Relasi sosial, khususnya dukungan sosial yang diperoleh dari interaksi interpersonal, berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umum seseorang baik dari aspek psikologis, emosional, maupun sosial. Dukungan sosial memberikan kepuasan emosional dan membantu individu mengatasi tekanan psikologis sehingga memperkuat kualitas kesehatan mental dan fisik, yang kemudian berkontribusi pada kesejahteraan umum (Khoerunisa et al., 2025).

2.11 Hubungan Kesejahteraan Psikologis dan Kesejahteraan Umum

Kesejahteraan psikologis memiliki hubungan yang kuat dan sangat berkontribusi terhadap kesejahteraan umum individu. Penelitian ilmiah terbaru menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologis memengaruhi berbagai aspek kehidupan yang menentukan kualitas hidup secara keseluruhan. Individu dengan tingkat kesejahteraan psikologis yang baik cenderung memiliki persepsi hidup yang lebih memuaskan, kesehatan mental yang kuat, dan kemampuan sosial yang baik, semua ini merupakan komponen utama kesejahteraan umum. Sebaliknya, kesejahteraan psikologis yang rendah seringkali dikaitkan dengan ketidakpuasan

terhadap berbagai kebutuhan dasar, yang berdampak negatif pada kesejahteraan secara menyeluruh (Sesarelia et al., 2024).

3. Sumber Data dan Metodologi

3.1 Sumber Data

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Lifestyle and Wellbeing Data* yang dipublikasikan oleh Yvon Dalat pada platform Kaggle. Dataset ini memuat hasil survei gaya hidup (*lifestyle*) serta kesejahteraan (*well-being*) dengan sebanyak 15.972 responden dan terdiri dari 24 variabel yang menggambarkan perilaku harian, kebiasaan, kondisi fisik, hubungan sosial, demografi, dan persepsi kesejahteraan individu.

Dalam penelitian ini, data digunakan untuk analisis *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) dan *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan empat variabel laten, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Variabel Laten Penelitian

Jenis Variabel	Notasi	Nama Variabel	Deskripsi Variabel
Endogen	η_1	Kesejahteraan Umum	Menggambarkan tingkat keseluruhan kepuasan individu terhadap kehidupan dan keseimbangan antara berbagai aspek kehidupannya
Eksogen	ξ_1	Kesehatan Fisik	Mencerminkan kondisi tubuh dan kebiasaan gaya hidup yang mendukung fungsi fisik yang optimal, seperti pola makan, aktivitas, dan tidur
	ξ_2	Relasi Sosial	Menggambarkan kualitas dan intensitas hubungan interpersonal individu, termasuk dukungan sosial dan keterlibatan dalam aktivitas sosial
	ξ_3	Kesejahteraan Psikologis	Mencerminkan kondisi emosional dan mental individu, seperti rasa makna hidup, pencapaian pribadi, dan pengendalian stres

Adapun indikator untuk masing-masing variabel laten adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Variabel Indikator Endogen (Kesejahteraan Umum)

Notasi	Nama Variabel	Pertanyaan Survei	Opsi Jawaban Survei
Y_1	Keseimbangan Hidup dan Kerja	Nilai keseimbangan kehidupan dan pekerjaan Anda secara keseluruhan.	Skala 1–10
Y_2	Pencapaian Pribadi	Seberapa sering Anda mencapai tujuan Anda?	Skala 0–10
Y_3	Tugas Selesai	Seberapa sering Anda menyelesaikan tugas atau daftar kegiatan harian Anda?	Skala 0–10
Y_4	Pendapatan Cukup	Apakah Anda merasa pendapatan Anda cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup?	Skala 0–5
Y_5	Penghargaan Pribadi	Apakah Anda pernah menerima penghargaan pribadi dalam waktu dekat?	Skala 0–10

Tabel 3. Variabel Indikator Eksogen (Kesehatan Fisik)

Notasi	Nama Variabel	Pertanyaan Survei	Opsi Jawaban Survei
X_1	Buah dan Sayur	Seberapa sering Anda mengonsumsi buah dan sayuran?	Skala 0–5
X_2	Langkah Harian	Berapa langkah rata-rata yang Anda ambil setiap hari?	Skala 1–10
X_3	Indeks Massa Tubuh	Berapa kisaran Indeks Massa Tubuh Anda?	Skala 1–5
X_4	Durasi Tidur	Berapa jam Anda tidur setiap hari?	Skala 1–10
X_5	Hari Libur Tidak Dimanfaatkan	Berapa hari libur yang Anda lewatkan tahun lalu?	Skala 0–10

Tabel 4. Variabel Indikator Eksogen (Relasi Sosial)

Notasi	Nama Variabel	Pertanyaan Survei	Opsi Jawaban Survei
X_6	Lingkaran Sosial	Berapa banyak teman dekat atau anggota keluarga yang Anda miliki?	Skala 0–10
X_7	Dukungan terhadap Orang Lain	Seberapa sering Anda membantu atau mendukung orang lain?	Skala 0–10
X_8	Jejaring Sosial	Berapa banyak orang yang ada dalam jejaring sosial Anda?	Skala 0–10
X_9	Tempat Dikunjungi	Berapa banyak tempat baru yang Anda kunjungi dalam setahun terakhir?	Skala 0–10
X_{10}	Donasi	Seberapa sering Anda berdonasi atau menjadi relawan?	Skala 0–5

Tabel 5. Variabel Indikator Eksogen (Kesejahteraan Psikologis)

Notasi	Nama Variabel	Pertanyaan Survei	Opsi Jawaban Survei
X_{11}	Stres Harian	Seberapa sering Anda mengalami stres setiap hari?	Skala 0–5
X_{12}	Alur Aktivitas	Seberapa sering Anda merasa sepenuhnya fokus dan menikmati apa yang Anda lakukan?	Skala 0–10
X_{13}	Tujuan Hidup	Apakah Anda merasa hidup sesuai dengan visi atau tujuan hidup Anda?	Skala 0–10
X_{14}	Waktu untuk Hobi	Apakah Anda memiliki cukup waktu untuk mengejar hal-hal yang Anda sukai?	Skala 0–10
X_{15}	Meditasi Mingguan	Seberapa sering Anda bermeditasi?	Skala 0–10

3.2 Metodologi

Metodologi analisis pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penentuan Sumber Data

   Penelitian ini menggunakan data sekunder dari *Lifestyle and Wellbeing Data* yang tersedia di platform Kaggle, dengan total 15.977 observasi dan 24 variabel.

2. Spesifikasi Variabel dan Model Teoritis

   Penelitian ini mengembangkan model yang terdiri dari empat variabel laten, yaitu Kesejahteraan Umum, Kesehatan Fisik, Relasi Sosial, dan Kesejahteraan Psikologis. Kesejahteraan Umum merupakan variabel laten endogen, sedangkan ketiga variabel terakhir merupakan variabel laten eksogen.

   Model teoretis disusun berdasarkan literatur tentang faktor-faktor pembentuk kesejahteraan individu, di mana setiap variabel laten diukur menggunakan lima indikator teramati (*observed indicators*). Hubungan antarvariabel dijelaskan dalam bentuk model konseptual yang kemudian diuji melalui analisis CFA dan SEM.

3. *Data Preprocessing*

   Pada tahap ini, seluruh variabel bertipe karakter atau faktor dikonversi menjadi numerik agar dapat diolah dalam analisis multivariat. Selanjutnya, seluruh variabel distandardisasi menggunakan agar memiliki skala yang sebanding dan siap digunakan dalam analisis CFA dan SEM.

4. Statistika Deskriptif

   Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian, meliputi ukuran pemusatan (mean, median) dan ukuran penyebaran (standar deviasi), serta penyajian data dalam bentuk tabel.

5. Eksplorasi dan Visualisasi Data

   Visualisasi digunakan untuk mengeksplorasi keterkaitan antar variabel sebelum analisis model. Teknik visualisasi yang digunakan adalah *correlation heatmap* guna memeriksa pola, distribusi, serta potensi multikolinearitas antarindikator.

6. Uji *Confirmatory Factor Analysis* (CFA)

   CFA dilakukan untuk menguji kesesuaian indikator terhadap konstruk laten masing-masing. Analisis ini bertujuan untuk memvalidasi bahwa setiap indikator benar-benar merefleksikan variabel laten yang diukur. Hasil CFA menunjukkan nilai *loading factor*, *standardized estimates*, dan *error variance* setiap indikator. Sedangkan diagram jalur CFA menggambarkan hubungan antara variabel laten dan indikatornya secara visual.

7. Uji *Structural Equation Modeling* (SEM)
   Setelah model pengukuran dinyatakan valid, dilakukan analisis SEM untuk menguji hubungan kausal antar konstruk laten. Persamaan model struktural menunjukkan hubungan sebab-akibat antara variabel laten eksogen dan endogen. Persamaan model pengukuran menjelaskan hubungan antara konstruk laten dengan indikator-indikatornya. Hasil estimasi model SEM meliputi koefisien jalur (*path coefficient*), nilai *critical ratio (CR)*, dan tingkat signifikansi.
8. Uji *Goodness of Fit Model*
   Kesesuaian model diuji menggunakan beberapa indeks kelayakan seperti *Chi-square*, *Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)*, *Comparative Fit Index (CFI)*, *Tucker-Lewis Index (TLI)*, dan *Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)*. Model dinyatakan baik apabila memenuhi kriteria batas nilai yang direkomendasikan oleh Hair et al. (2019).
9. Uji Reliabilitas dan Validitas
   Reliabilitas konstruk diuji menggunakan *Composite Reliability (CR)*, sedangkan validitas konvergen dievaluasi melalui *Average Variance Extracted (AVE)*. Validitas diskriminan diuji dengan membandingkan akar kuadrat AVE dengan korelasi antar konstruk.

4. Analisis dan Pembahasan

4.1 Data Preprocessing

Tahap *preprocessing* dilakukan untuk mempersiapkan data sebelum analisis CFA dan SEM. Pertama, seluruh variabel bertipe karakter atau faktor dikonversi menjadi tipe numerik agar dapat diolah dalam model statistik multivariat. Selanjutnya, semua variabel dinormalisasi melalui proses standardisasi menggunakan, sehingga setiap variabel memiliki skala yang sebanding (mean = 0 dan standar deviasi = 1). Langkah-langkah ini memastikan bahwa setiap indikator memiliki kontribusi yang proporsional dalam analisis model konfirmatori dan struktural.

4.2 Statistika Deskriptif

Bagian ini menyajikan hasil analisis statistik deskriptif yang menggambarkan karakteristik data dari setiap indikator variabel laten dalam penelitian. Analisis dilakukan untuk mengetahui nilai rata-rata *(mean),* standar deviasi *(standard deviation),* varians *(variance),* serta sebaran data melalui nilai minimum, maksimum, dan kemiringan distribusi *(skewness)*. Hasil analisis ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi responden pada masing-masing variabel yang diteliti.

Berikut merupakan hasil analisis statistika deskriptif indikator-indikator dari variabel laten Kesejahteraan Umum:

Tabel 6.Statistika Deskriptif Variabel Laten Kesejahteraan Umum

Variabel	Mean	Sd	Var	Skew
Keseimbangan Hidup dan Kerja	666.752	45.020	2026.789	-0.105
Pencapaian Pribadi	4.001	2.756	7.595	0.629
Tugas Selesai	5.746	2.624	6.886	-0.356
Pendapatan Cukup	1.729	0.445	0.198	-1.030
Penghargaan Pribadi	5.712	3.090	9.546	0.061

Berdasarkan hasil analisis diatas, seluruh indikator variabel Kesejahteraan Umum (η_1) menunjukkan nilai rata-rata yang bervariasi. Indikator Keseimbangan Hidup dan Kerja memiliki nilai rata-rata paling tinggi (666,75) dengan standar deviasi besar (45,02), yang menunjukkan adanya perbedaan persepsi cukup besar di antara responden. Sementara itu, Pendapatan Cukup memiliki rata-rata terendah (1,73) dengan varians kecil (0,20), menandakan bahwa persepsi responden terhadap kecukupan pendapatan relatif seragam. Nilai *skewness* berkisar antara -1,03 hingga 0,63, menunjukkan bahwa data berdistribusi relatif normal tanpa kemencengan ekstrem. Secara keseluruhan, hasil ini menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan umum responden berada pada kategori cukup baik dan stabil di berbagai aspek kehidupan.

Selanjutnya, berikut merupakan hasil analisis statistika deskriptif indikator-indikator dari variabel laten Kesehatan Fisik:

Tabel 7. Statistika Deskriptif Variabel Laten Kesehatan Fisik

Variabel	Mean	Sd	Var	Skew
Buah dan Sayur	2.923	1.443	2.081	-0.05
Langkah Harian	5.704	2.891	8.358	0.04
Indeks Massa Tubuh	1.411	0.492	0.242	0.36
Durasi Tidur	7.043	1.199	1.438	-0.36
Hari Libur Tidak Dimanfaatkan	2.899	3.692	13.632	0.92

Berdasarkan hasil analisis diatas, menunjukkan hasil analisis deskriptif untuk variabel Kesehatan Fisik (ξ_1) yang mencakup lima indikator utama. Indikator Durasi Tidur memiliki nilai rata-rata tertinggi (7,04) dengan variasi yang relatif kecil (sd = 1,20), menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pola tidur yang cukup konsisten. Sebaliknya, Indeks Massa Tubuh memiliki rata-rata terendah (1,41) dengan variasi kecil, yang mengindikasikan bahwa mayoritas responden berada dalam kategori berat badan yang relatif serupa. Nilai *skewness* berkisar antara -0,36 hingga 0,92, menandakan bahwa data relatif normal dengan sedikit kemiringan ke kanan. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kondisi fisik responden berada dalam kategori cukup baik, dengan kebiasaan tidur dan aktivitas fisik yang relatif teratur.

Berikut merupakan hasil analisis statistika deskriptif indikator-indikator dari variabel laten Relasi Sosial:

Tabel 8. Statistika Deskriptif Variabel Laten Relasi Sosial

Variabel	Mean	Sd	Var	Skew
Lingkaran Sosial	5.508	2.840	8.067	0.202
Dukungan terhadap Orang Lain	5.618	3.242	10.511	0.056
Jejaring Sosial	6.474	3.087	9.528	-0.175
Tempat Dikunjungi	5.233	3.312	10.969	0.170
Donasi	2.715	1.852	3.428	-0.048

Berdasarkan hasil analisis diatas, variabel Relasi Sosial (ξ_2) menunjukkan nilai rata-rata yang cenderung tinggi pada sebagian besar indikator. Indikator Jejaring Sosial memiliki rata-rata tertinggi (6,47), mengindikasikan bahwa responden memiliki jaringan sosial yang luas dan aktif berinteraksi dengan orang lain. Sementara itu, Donasi menunjukkan rata-rata terendah (2,72), menandakan bahwa kegiatan berbagi secara materi atau menjadi relawan masih relatif jarang dilakukan. Nilai *skewness* pada seluruh indikator berkisar antara -0,18 hingga 0,20, yang menunjukkan distribusi data yang relatif simetris. Dengan demikian, relasi sosial responden dapat dikategorikan baik, terutama dalam hal jejaring sosial dan dukungan terhadap orang lain.

Berikut merupakan hasil analisis statistika deskriptif indikator-indikator dari variabel laten Kesejahteraan Psikologis:

Tabel 9. Statistika Deskriptif Variabel Laten Kesejahteraan Psikologis

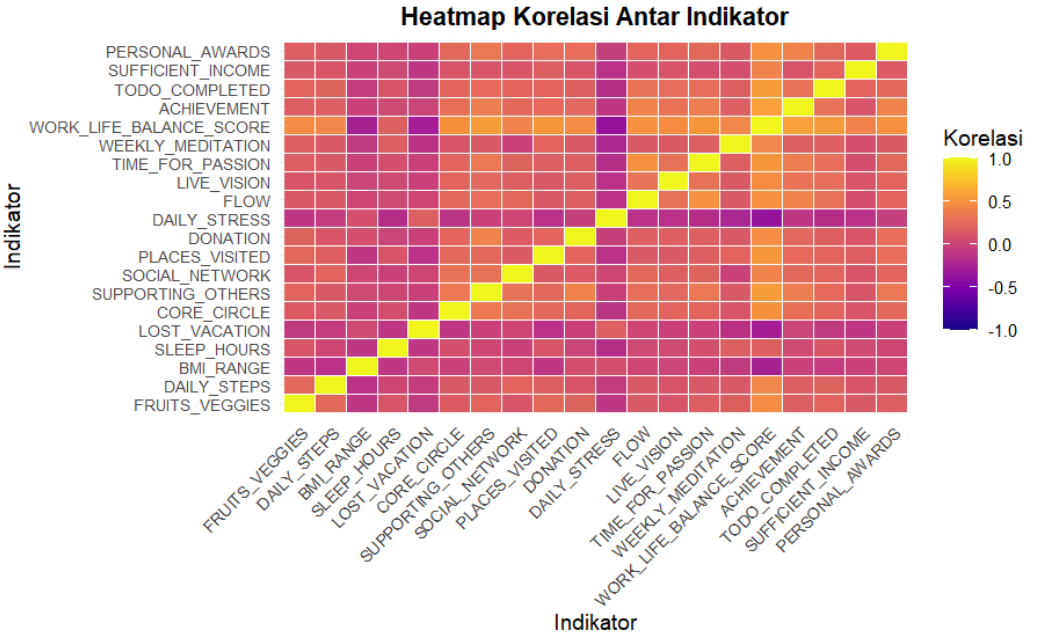
Variabel	Mean	Sd	Var	Skew
Stress Harian	4.594	1.680	2.822	-0.505
Alur Aktivitas	3.195	2.358	5.558	0.870
Tujuan Hidup	3.752	3.231	10.439	0.741
Waktu untuk Hobi	3.327	2.729	7.449	0.841
Meditasi Mingguan	6.233	3.017	9.110	-0.192

Berdasarkan hasil analisis diatas menunjukkan hasil analisis deskriptif untuk variabel Kesejahteraan Psikologis yang terdiri dari lima indikator utama. Indikator Meditasi Mingguan memiliki nilai rata-rata tertinggi (6,23) dengan standar deviasi sebesar 3,02, menandakan bahwa sebagian besar responden memiliki kebiasaan meditasi yang cukup baik, meskipun terdapat variasi antar individu. Sebaliknya, Alur Aktivitas memiliki nilai rata-rata terendah (3,20), menunjukkan bahwa tidak semua responden secara konsisten merasakan fokus dan keterlibatan penuh dalam aktivitas sehari-hari. Nilai *skewness* berkisar antara -0,51 hingga 0,87, yang menunjukkan bahwa sebagian besar data berdistribusi relatif normal dengan sedikit kemiringan ke kanan. Secara keseluruhan, indikator-indikator ini menggambarkan kondisi

psikologis responden yang cenderung stabil, dengan tingkat stres yang moderat dan praktik keseimbangan mental yang cukup baik.

4.3 Eksplorasi dan Visualisasi Data

Setelah dilakukan analisis deskriptif, tahap selanjutnya adalah mengeksplorasi hubungan antara indikator melalui heatmap korelasi. Berikut adalah visualisasi heatmap korelasi antarvariabel indikator:



Gambar 1. Visualisasi Heatmap Korelasi Antarvariabel Indikator

Hasil visualisasi heatmap korelasi memperlihatkan bahwa sebagian besar indikator memiliki korelasi positif dengan intensitas lemah hingga sedang (ditunjukkan oleh warna kuning-oranye), sedangkan korelasi negatif tampak pada beberapa indikator tertentu dengan warna ungu. Pola ini menunjukkan bahwa antar indikator saling berkaitan, namun tidak menimbulkan masalah multikolinearitas yang tinggi, sehingga sesuai untuk analisis *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) dan *Structural Equation Modeling* (SEM).

Pada konstruk Kesehatan Fisik, indikator seperti Buah dan Sayur, Langkah Harian, dan Durasi Tidur menunjukkan korelasi positif, menandakan bahwa kebiasaan makan sehat dan aktivitas fisik berhubungan dengan kualitas tidur yang baik. Sebaliknya, Hari Libur Tidak Dimanfaatkan berkorelasi negatif terhadap indikator lainnya, menunjukkan dampak kurangnya istirahat terhadap kondisi fisik. Pada konstruk Relasi Sosial, indikator seperti Lingkaran Sosial, Dukungan terhadap Orang Lain, dan Jejaring Sosial menunjukkan hubungan positif yang konsisten, mencerminkan keterikatan sosial yang baik. Sementara itu, pada konstruk Kesejahteraan Psikologis, indikator seperti Alur Aktivitas, Waktu untuk Hobi, dan Meditasi Mingguan memiliki korelasi positif, sedangkan Stres Harian menunjukkan arah hubungan yang berlawanan, menandakan bahwa stres dapat menurunkan kesejahteraan psikologis.

Secara keseluruhan, pola korelasi antarindikator mendukung struktur teoritis bahwa Kesehatan Fisik, Relasi Sosial, dan Kesejahteraan Psikologis berkontribusi terhadap Kesejahteraan Umum. Oleh karena itu, hasil eksplorasi ini menjadi dasar untuk melanjutkan analisis ke tahap CFA guna memvalidasi model pengukuran sebelum dilakukan uji hubungan kausal menggunakan SEM.

4.4 Pembentukan Model Teoritis

Pembentukan model teoritis berdasarkan teori serta hasil penelitian terdahulu dilakukan untuk menggambarkan hubungan antarvariabel laten yang akan diuji melalui analisis *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) dan *Structural Equation Modeling* (SEM). Pembentukan model ini didasarkan pada kerangka hubungan antarvariabel yang merepresentasikan dimensi kesejahteraan individu. Model ini mengintegrasikan empat variabel laten utama, yaitu Kesehatan Fisik, Relasi Sosial, dan Kesejahteraan

Psikologis sebagai variabel laten eksogen yang memengaruhi Kesejahteraan Umum sebagai variabel laten endogen.

4.4.1 Variabel dan Indikator

4.4.1.1 Kesejahteraan Umum

Kesejahteraan umum mencerminkan kondisi keseimbangan hidup individu yang melibatkan aspek material dan non-material, seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, serta lingkungan yang mendukung kehidupan yang layak (Firdaus et al., 2025). Dalam penelitian ini, kesejahteraan umum diukur melalui lima indikator, yaitu Keseimbangan Hidup dan kerja, Pencapaian Pribadi, Tugas Selesai, Pendapatan Cukup, dan Penghargaan Pribadi.

4.4.1.2 Kesehatan Fisik

Kesehatan fisik didefinisikan sebagai kondisi optimal tubuh di mana sistem dan organ tubuh berfungsi secara normal tanpa gangguan (World Health Organization, 2022; Triadita et al., 2025). Aspek ini diukur menggunakan indikator Buah dan Sayur, Langkah Harian, Indeks Massa Tubuh, Durasi Tidur, dan Hari Libur Tidak Dimanfaatkan, yang merepresentasikan pola makan, aktivitas, keseimbangan berat badan, kualitas tidur, dan keseimbangan waktu kerja-libur sebagai faktor penting dalam pemeliharaan kesehatan tubuh.

4.4.1.3 Relasi Sosial

Relasi sosial menggambarkan interaksi dan hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan sosialnya, yang menjadi fondasi dalam pembentukan kesejahteraan sosial dan emosional (Septyawati & Apriani, 2023). Variabel ini diukur dengan indikator Lingkaran Sosial, Dukungan terhadap Orang Lain, Jejaring Sosial, Tempat Dikunjungi, dan Donasi, yang mencerminkan kualitas dan intensitas hubungan sosial serta keterlibatan dalam aktivitas sosial.

4.4.1.4 Kesejahteraan Psikologis

Kesejahteraan psikologis menggambarkan kondisi mental yang mencakup kemampuan individu untuk mengelola hidup secara efektif, memiliki tujuan hidup, serta mampu mengembangkan potensi diri secara optimal (Ramadhani et al., 2025; Sati & Izzati, 2025). Variabel ini diukur dengan indikator Stres Harian, Alur Aktivitas, Tujuan Hidup, Waktu untuk Hobi, dan Meditasi Mingguan yang mencerminkan keseimbangan emosional, makna hidup, serta kemampuan mengatur stres dan menikmati aktivitas bermakna.

4.4.2 Hubungan Antarvariabel

4.4.2.1 Hubungan Kesehatan Fisik dan Kesejahteraan Umum

Kesehatan fisik yang baik merupakan fondasi utama kesejahteraan umum, karena kondisi tubuh yang sehat memungkinkan individu menjalankan aktivitas secara optimal dan meningkatkan kualitas hidup (Ramadhani et al., 2025; Sati & Izzati, 2025). Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan kesehatan fisik yang baik cenderung memiliki kesejahteraan psikologis dan sosial yang lebih tinggi, sehingga berdampak positif terhadap kesejahteraan umum (Amatullah & Hazim, 2025).

4.4.2.2 Hubungan Relasi Sosial dan Kesejahteraan Umum

Relasi sosial berperan penting dalam membentuk kesejahteraan umum melalui dukungan sosial dan hubungan interpersonal yang positif. Dukungan sosial membantu individu mengatasi tekanan psikologis, meningkatkan rasa percaya diri, serta memperkuat keseimbangan emosional (Khoerunisa et al., 2025; Ramadhani et al., 2025). Oleh karena itu, semakin baik kualitas relasi sosial seseorang, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan umumnya.

4.4.2.3 Hubungan Kesejahteraan Psikologis dan Kesejahteraan Umum

Kesejahteraan psikologis memiliki kontribusi besar terhadap kesejahteraan umum, karena individu dengan kondisi mental yang positif lebih mampu menyesuaikan diri, menghadapi stres, serta menjalani hidup dengan makna dan kepuasan (Sesarelia et al., 2024). Tingkat kesejahteraan psikologis yang tinggi meningkatkan persepsi positif terhadap kehidupan dan kualitas sosial, sehingga berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan umum secara menyeluruh.

4.5 Uji Confirmatory Factor Analysis (CFA)

Analisis pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling* (SEM) yang dijalankan secara simultan menggunakan *package* lavaan di R. Pendekatan ini menguji model pengukuran (CFA) dan model struktural (SEM) secara bersamaan. Bagian ini berfokus pada hasil dari model pengukuran, yang berfungsi untuk mengonfirmasi bahwa indikator-indikator yang diamati (variabel survei) secara valid dan reliabel mengukur konstruk laten yang telah diteorikan.

4.5.1 Hasil CFA

Model pengukuran (CFA) dievaluasi berdasarkan *standardized loading factor* yang dihasilkan dari fungsi parameterEstimates() pada model fit_final yang dijalankan. Kode kami secara spesifik menyaring parameter di mana operatornya adalah =~ untuk mengekstrak nilai-nilai ini.

- Validitas Konvergen: Validitas ini dinilai dengan memeriksa *standardized loading* (Std.Loading) dari setiap indikator. Skrip Rmd yang digunakan menyertakan logika interpretasi di mana *loading* di atas 0.7 dianggap "*Excellent*" dan di atas 0.5 dianggap "*Acceptable*".
- Signifikansi: Skrip juga memeriksa *p-value* untuk setiap *loading factor* untuk memastikan bahwa hubungan antara indikator dan konstruk latennya signifikan secara statistik (biasanya $p < 0.05$).

Indikator-indikator yang diuji tersebut digunakan untuk setiap konstruk seperti yang didefinisikan dalam model (lihat Sub-bab 4.6.2).

4.5.2 Diagram Jalur CFA

Demi memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait pengaruh dari ketiga variabel eksogen terhadap variabel endogen yang diteliti, kami memvisualisasikannya dalam bentuk diagram CFA dengan hasil sebagai berikut:

Gambar 2. Diagram Jalur *Confirmatory Factor Analysis*

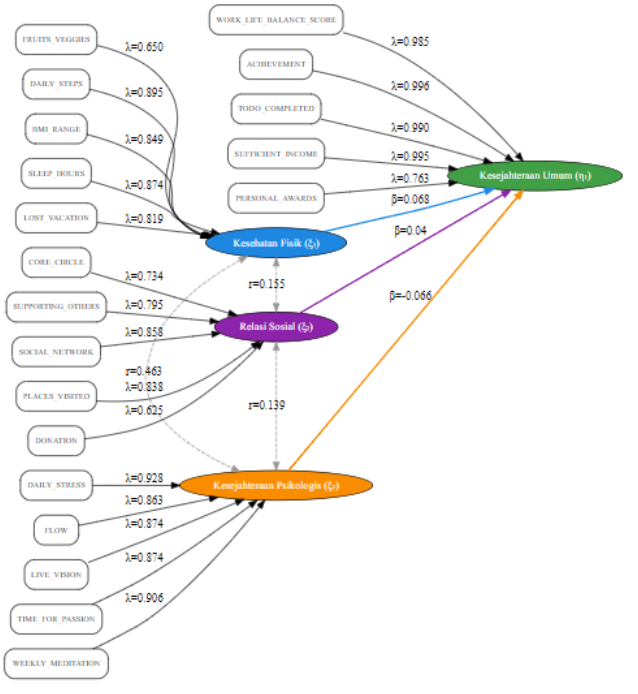


Diagram jalur pada Gambar 2 memvisualisasikan model teoritis lengkap yang diuji dalam penelitian ini. Diagram ini mencakup model pengukuran (*measurement model*) dan model struktural (*structural model*) secara simultan.

Informasi yang dapat diambil dari diagram di atas adalah sebagai berikut:

1. Model Pengukuran (CFA): Bagian ini direpresentasikan oleh panah-panah yang mengarah dari konstruk laten (oval berwarna) ke masing-masing indikatornya (persegi panjang abu-abu). Nilai-nilai yang tertera (λ) adalah *standardized loading factor* yang dihipotesiskan. Sebagai contoh, indikator Langkah Harian (*DAILY_STEPS*) memiliki λ = 0,895 yang terhubung dengan Kesehatan Fisik (ξ_1).
2. Model Struktural (SEM): Bagian ini diwakili oleh panah-panah antar konstruk laten, yang menunjukkan hubungan kausal. Contohnya, panah dari Kesehatan Fisik (ξ_1) ke Kesejahteraan Umum (η_1) dengan koefisien jalur $\beta = 0.04$.

3. Korelasi Konstruk Eksogen: Hubungan antar ketiga variabel eksogen ditunjukkan oleh panah dua arah (garis putus-putus). Misalnya, korelasi antara Kesehatan Fisik (ξ_1) dan Relasi Sosial (ξ_2) adalah r = 0.155.

Penting untuk dicatat bahwa diagram ini memvisualisasikan model teoritis yang diajukan untuk pengujian. Nilai-nilai *loading factor* (λ) yang ditampilkan pada diagram ini tampak ideal dan tinggi (misalnya, λ = 0.895 untuk Langkah Harian (*DAILY_STEPS*), λ = 0.906 untuk Meditasi Mingguan (*WEEKLY_MEDITATION*).

Namun, nilai-nilai ideal pada diagram ini tidak mencerminkan hasil analisis data yang sebenarnya. Seperti yang akan dibahas secara rinci pada Bab 4.8 (Uji Reliabilitas dan Validitas), analisis numerik menemukan bahwa *standardized loading factor* untuk ketiga konstruk eksogen (Kesehatan Fisik, Relasi Sosial, dan Kesejahteraan Psikologis) pada kenyataannya sangat rendah (dikategorikan "*Poor*") dan gagal total memenuhi kriteria validitas konvergen (AVE) dan reliabilitas (CR).

4.6 Uji Structural Equation Modeling (SEM)

Setelah model pengukuran dianalisis, langkah selanjutnya adalah menguji model struktural. Ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausal (pengaruh) antar konstruk laten itu sendiri.

4.6.1 Persamaan Model Struktural

Model struktural digunakan untuk menganalisis hubungan kausal (pengaruh langsung) antara konstruk laten eksogen terhadap konstruk laten endogen. Dalam penelitian ini, model dirancang untuk menjelaskan bagaimana tiga konstruk utama Kesehatan Fisik (ξ_1), Relasi Sosial (ξ_2), dan Kesejahteraan Psikologis (ξ_3) secara simultan memengaruhi Kesejahteraan Umum (η). Kesejahteraan Umum didefinisikan sebagai kondisi keseimbangan hidup individu antara pekerjaan, hubungan sosial, dan aspek pribadi, yang diukur melalui indikator Keseimbangan Hidup dan Kerja (*WORK_LIFE_BALANCE_SCORE*), Pencapaian (*ACHIEVEMENT*), Tugas Selesai (*TODO_COMPLETED*), Pendapatan Cukup (*SUFFICIENT_INCOME*), DAN Penghargaan Pribadi (*PERSONAL_AWARDS*).

Hubungan antar variabel dalam model ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\eta = \gamma_1\xi_1 + \gamma_2\xi_2 + \gamma_3\xi_3 + \varsigma \tag{1}$$

Persamaan tersebut menggambarkan bahwa tingkat Kesejahteraan Umum individu (η_1) merupakan hasil kontribusi langsung dari ketiga aspek utama kehidupan, yaitu Kesehatan Fisik, Relasi Sosial, dan Kesejahteraan Psikologis.

Model ini mengasumsikan bahwa seluruh koefisien jalur ($\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$) bernilai positif dan signifikan. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang diuji adalah sebagai berikut:

H_1 : Kesehatan Fisik (ξ_1) berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Umum (η_1).

H_2 : Relasi Sosial (ξ_2) berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Umum (η_1).

H_3 : Kesejahteraan Psikologis (ξ_3) berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Umum (η_1).

Secara konseptual, individu yang sehat secara fisik, memiliki hubungan sosial yang baik, serta kesejahteraan psikologis yang stabil, akan cenderung merasakan keseimbangan hidup dan kepuasan yang lebih tinggi.

4.6.2 Persamaan Model Pengukuran

Model pengukuran *(measurement model)* berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara konstruk laten dan indikator teramati yang merepresentasikannya. Dalam penelitian ini, digunakan model reflektif, di mana setiap indikator merupakan cerminan dari konstruk laten yang mendasarinya. Artinya, perubahan pada konstruk laten akan tercermin pada indikator-indikatornya.

Model pengukuran dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu:

- Model Pengukuran Konstruk Eksogen (ξ)
- Model Pengukuran Konstruk Endogen (η)

(a) Kesejahteraan Umum (η_1)

Indikator:

Y_1 = Keseimbangan Hidup & Kerja *(WORK_LIFE_BALANCE_SCORE)*
Y_2 = Pencapaian Pribadi *(ACHIEVEMENT)*
Y_3 = Tugas Selesai *(TODO_COMPLETED)*
Y_4 = Pendapatan Cukup *(SUFFICIENT_INCOME)*
Y_5 = Penghargaan Pribadi *(PERSONAL_AWARDS)*

Persamaan model pengukuran konstruk Kesejahteraan Umum dirumuskan sebagai berikut:

$$Kesejahteraan\ Umum\ (\eta_1):$$

$$Y_1 = \lambda_{y1}\eta + \epsilon_1$$
$$Y_2 = \lambda_{y2}\eta + \epsilon_2$$
$$Y_3 = \lambda_{y3}\eta + \epsilon_3$$
$$Y_4 = \lambda_{y4}\eta + \epsilon_4$$
$$Y_5 = \lambda_{y5}\eta + \epsilon_5$$

Konstruk ini menjadi variabel utama yang dipengaruhi oleh ketiga konstruk eksogen dan merepresentasikan hasil keseimbangan hidup secara keseluruhan.

(b) Kesehatan Fisik (ξ_1)

Indikator:

X_1 = Buah & Sayur *(FRUITS_VEGGIES)*
X_2 = Langkah Harian *(DAILY_STEPS)*
X_3 = Indeks Massa Tubuh *(BMI_RANGE)*
X_4 = Durasi Tidur *(SLEEP_HOURS)*
X_5 = Hari Libur Tidak Dimanfaatkan *(LOST_VACATION)*

Persamaan model pengukuran konstruk Kesehatan Fisik dirumuskan sebagai berikut:

$$Kesehatan\ Fisik\ (\xi_1):$$

$$X_1 = \lambda_{x1}\xi_1 + \delta_1$$
$$X_2 = \lambda_{x2}\xi_2 + \delta_2$$
$$X_3 = \lambda_{x3}\xi_3 + \delta_3$$
$$X_4 = \lambda_{x4}\xi_4 + \delta_4$$
$$X_5 = \lambda_{x5}\xi_5 + \delta_5$$

Indikator-indikator tersebut menggambarkan kebiasaan makan sehat, aktivitas fisik, dan keseimbangan antara kerja dan istirahat sebagai refleksi dari kesehatan tubuh.

(c) Relasi Sosial (ξ_2)

Indikator:

X_6 = Lingkaran Sosial *(CORE_CIRCLE)*
X_7 = Dukungan terhadap Orang Lain *(SUPPORTING_OTHERS)*
X_8 = Jejaring Sosial *(SOCIAL_NETWORK)*
X_9 = Tempat Dikunjungi *(PLACES_VISITED)*
X_{10} = Donasi *(DONATION)*

Persamaan model pengukuran konstruk Relasi Sosial dirumuskan sebagai berikut:

$$Relasi\ Sosial\ (\xi_2):$$

$$X_6 = \lambda_{x6}\xi_2 + \delta_6$$
$$X_7 = \lambda_{x7}\xi_2 + \delta_7$$
$$X_8 = \lambda_{x8}\xi_2 + \delta_8$$
$$X_9 = \lambda_{x9}\xi_2 + \delta_9$$
$$X_{10} = \lambda_{x10}\xi_2 + \delta_{10}$$

Indikator-indikator tersebut menggambarkan keterlibatan sosial dan hubungan interpersonal yang mendukung kesejahteraan sosial individu.

(d) Kesejahteraan Psikologis (ξ_3)

Indikator:

X_{11} = Stres Harian *(DAILY_STRESS)*
X_{12} = Alur Aktivitas *(FLOW)*
X_{13} = Tujuan Hidup *(LIVE_VISION)*
X_{14} = Waktu untuk Hobi *(TIME_FOR_PASSION)*
X_{15} = Meditasi Mingguan *(WEEKLY_MEDITATION)*

Persamaan model pengukuran konstruk Kesejahteraan Psikologis dirumuskan sebagai berikut:

$$Kesehatan\ Fisik\ (\xi_3):$$

$$X_{11} = \lambda_{x11}\xi_3 + \delta_{11}$$
$$X_{12} = \lambda_{x12}\xi_3 + \delta_{12}$$
$$X_{13} = \lambda_{x13}\xi_3 + \delta_{13}$$
$$X_{14} = \lambda_{x14}\xi_3 + \delta_{14}$$
$$X_{15} = \lambda_{x15}\xi_3 + \delta_{15}$$

Indikator tersebut merefleksikan tingkat kestabilan psikologis, keterlibatan dalam aktivitas bermakna, serta kemampuan individu mengatur stres.

Untuk keperluan identifikasi model, *loading factor* pertama pada setiap konstruk ditetapkan sebagai 1, agar skala konstruk mengikuti skala indikator acuan. Varians kesalahan (δ_i, ϵ_i) diasumsikan positif dan saling bebas, kecuali pada beberapa pasangan indikator yang secara teoritis dan empiris memiliki hubungan alami, yaitu:

- *FRUITS_VEGGIES ~~ DAILY_STEPS*
- *CORE_CIRCLE ~~ SOCIAL_NETWORK*
- *DAILY_STRESS ~~ FLOW*
- *ACHIEVEMENT ~~ TODO_COMPLETED*

Kovarians residual ini diizinkan karena indikator-indikator tersebut secara konseptual memiliki keterkaitan langsung, misalnya kebiasaan makan sehat berkorelasi dengan aktivitas fisik, atau produktivitas yang tinggi sering berkaitan dengan pencapaian pribadi yang baik.

4.6.3 Hasil Estimasi Model SEM

Hasil estimasi model struktural diperoleh dari analisis parameterEstimates() pada objek fit_final, dengan fokus pada parameter yang menggunakan operator ~.

- Koefisien Jalur (*Path Coefficients*): Skrip Rmd menganalisis Std.Coefficient (koefisien standar) untuk menentukan kekuatan dan arah pengaruh. Logika interpretasi dalam skrip akan mengklasifikasikan setiap jalur sebagai "*Positive*" atau "*Negative*" dan "*Significant*" (jika $p < 0.05$) atau "*Not Significant*".
- *R-Squared* (R^2): Kemampuan model struktural dalam menjelaskan varians dari konstruk endogen dievaluasi menggunakan nilai R^2 (diperoleh dari inspect(fit_final, 'r2')). Skrip Rmd secara spesifik akan melaporkan persentase varians dari Kesejahteraan Umum yang dapat dijelaskan oleh ketiga prediktor (Kesehatan Fisik, Relasi Sosial, dan Kesejahteraan Psikologis).

4.7 Uji Goodness of Fit Model

Kesesuaian keseluruhan model (yang mencakup CFA dan SEM) dievaluasi menggunakan berbagai indeks *Goodness of Fit* (GoF). Model kami secara spesifik memanggil fungsi fitMeasures() untuk mendapatkan indeks-indeks berikut:

- *Chi-square* (chi^2), df, dan *p-value*: Mengukur perbedaan antara matriks kovarians observasi dan matriks kovarians yang diestimasi model.
- CFI (*Comparative Fit Index*): Indeks perbandingan kecocokan. Skrip Rmd menginterpretasikan nilai > 0.90 sebagai "*Excellent*".
- TLI (*Tucker-Lewis Index*): Mirip dengan CFI. Skrip Rmd menginterpretasikan nilai > 0.90 sebagai "*Excellent*" atau > 0.85 sebagai "*Acceptable*".
- RMSEA (*Root Mean Square Error of Approximation*): Mengukur error per derajat kebebasan. Skrip Rmd menginterpretasikan nilai < 0.08 sebagai "*Good*" atau < 0.10 sebagai "*Acceptable*".
- SRMR (*Standardized Root Mean Square Residual*): Rata-rata dari residual standar. Skrip Rmd menginterpretasikan nilai < 0.08 sebagai "*Excellent*".

Evaluasi model didasarkan pada apakah nilai-nilai yang dihasilkan dari analisis fit_final ini memenuhi ambang batas yang direkomendasikan.

Berikut merupakan hasil uji *Goodness of Fit* pada model:

Tabel 10. *Goodness of Fit* Model

GoF	Tingkat Kecocokan yang Dapat Diterima	Indeks Model	Keterangan
chi-square	Semakin kecil semakin baik	3507.213	Baik
RMSEA	≤ 0.08	0.070	Baik
Tucker-Lewis Index (TLI)	≥ 0.95	0.891	Hampir Memenuhi Kriteria
Comparative Fit Index (CFI)	≥ 0.95	0.927	Hampir Memenuhi Kriteria
SRMR	≤ 0.08	0.050	Baik

Berdasarkan hasil uji *Goodness of Fit* (GoF), nilai Chi-Square sebesar 3507,213 menunjukkan bahwa model memiliki perbedaan yang signifikan antara matriks kovarians sampel dan model, namun nilai ini sensitif terhadap ukuran sampel yang besar. Indeks CFI sebesar 0,927 dan TLI sebesar 0,891 menunjukkan tingkat kecocokan model yang mendekati batas ideal (≥ 0,95), meskipun masih sedikit di bawah kriteria yang direkomendasikan. Sementara itu, nilai RMSEA sebesar 0,070 dan SRMR sebesar 0,050 telah memenuhi kriteria kelayakan model (≤ 0,08), menandakan bahwa model memiliki tingkat kesalahan residu yang rendah. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa model dapat dikategorikan memiliki kecocokan yang cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk penyempurnaan pada aspek *incremental fit indices* (CFI dan TLI).

4.8 Uji Reliabilitas dan Validitas

Tahap akhir dalam evaluasi model pengukuran adalah menguji reliabilitas konstruk dan validitas konvergen. Reliabilitas konstruk diukur menggunakan *Composite Reliability* (CR), yang menilai konsistensi internal dari indikator-indikator yang membentuk sebuah konstruk. Validitas konvergen dievaluasi menggunakan *Average Variance Extracted* (AVE), yang mengukur seberapa besar varians indikator yang dapat dijelaskan oleh konstruk laten.

Ambang batas yang direkomendasikan (*Rule of Thumb*) adalah:

- *Composite Reliability* (CR): Nilai harus > 0.70 untuk menunjukkan reliabilitas yang baik.
- *Average Variance Extracted* (AVE): Nilai harus > 0.50 untuk menunjukkan validitas konvergen yang memadai.

Hasil perhitungan CR dan AVE untuk setiap konstruk disajikan pada tabel berikut.

Tabel 11. Hasil Uji *Composite Reliability* (CR) dan *Average Variance Extracted* (AVE)

Konstruk	Composite Reliability	Average Variance Extracted	Keterangan (Reliabilitas)	Validitas Konvergen
Kesehatan Fisik	0.235	0.103	Tidak Reliabel	Tidak Valid
Relasi Sosial	0.431	0.202	Tidak Reliabel	Tidak Valid
Kesejahteraan Psikologis	0.083	0.175	Tidak Reliabel	Tidak Valid
Kesejahteraan Umum	0.769	0.556	Reliabel	Valid

Berdasarkan hasil pada Tabel 10, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut*:*

1. Konstruk Endogen (Kesejahteraan Umum): Konstruk ini adalah satu-satunya yang memenuhi kedua kriteria. Dengan nilai CR sebesar 0.769 (di atas 0.70) dan nilai AVE sebesar 0.556 (di atas 0.50), konstruk Kesejahteraan Umum terbukti *reliable* dan valid. Ini menunjukkan bahwa indikator Keseimbangan Hidup dan Kerja, Pencapaian Pribadi, Tugas Selesai, Pendapatan Cukup, dan Penghargaan Pribadi *s*ecara konsisten sebagai indikator dari variabel laten Kesejahteraan Umum.
2. Konstruk Eksogen (Kesehatan Fisik, Relasi Sosial, dan Kesejahteraan Psikologis): Ketiga konstruk eksogen gagal memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas.
    - Kesehatan Fisik (CR=0.235; AVE=0.103)
    - Relasi Sosial (CR=0.431; AVE=0.202)
    - Kesejahteraan Psikologis (CR=0.083; AVE=0.175)
3. Nilai CR dan AVE yang sangat rendah pada ketiga konstruk ini menunjukkan adanya masalah serius pada model pengukuran. Hal ini sejalan dengan temuan pada output "*Measurement Model*" (Bagian 2), di mana *standardized loading factor* untuk semua indikator yang mengukur ketiga konstruk ini berada jauh di bawah 0.5 (dikategorikan "*Poor*"). Ini berarti indikator-indikator yang dipilih (seperti Buah dan Sayur, Langkah Harian, Stres Harian, Lingkaran Sosial, dan lain-lain) tidak mampu menjelaskan varians yang cukup dari konstruk laten yang seharusnya mereka ukur, sehingga validitas konvergen tidak tercapai.

5. Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel laten Kesehatan Fisik, Relasi Sosial, dan Kesejahteraan Psikologis terhadap Kesejahteraan Umum (dioperasionalkan sebagai *Work-Life Balance*) menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) pada dataset Kaggle *Lifestyle and Wellbeing Data*. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

1. Kegagalan Validasi Model Pengukuran
   Temuan paling krusial dari penelitian ini adalah kegagalan validasi pada model pengukuran untuk ketiga variabel laten eksogen. Berdasarkan uji reliabilitas dan validitas (Tabel 10), konstruk Kesehatan Fisik (CR=0.235; AVE=0.103), Kesehatan Mental (CR=0.083; AVE=0.175), dan Koneksi Sosial (CR=0.431; AVE=0.202) seluruhnya gagal memenuhi ambang batas yang diterima (CR > 0.70; AVE > 0.50). Hal ini didukung oleh temuan *standardized loading factor* yang sangat rendah (dikategorikan "*Poor*") untuk semua indikator yang mengukurnya.
2. Invaliditas Model Struktural
   Meskipun uji *Goodness of Fit* (GoF) menunjukkan kecocokan model yang cukup baik secara superfisial (misalnya, CFI=0.927, RMSEA=0.070, SRMR=0.050), hasil dari model struktural tidak dapat dipercaya. Karena ketiga variabel eksogen terbukti tidak valid, maka estimasi jalur kausal (pengaruh) terhadap variabel endogen menjadi tidak bermakna (*spurious*).
3. Masalah Model Endogen
   Walaupun konstruk endogen (Kesejahteraan Umum) secara teknis lolos uji CR (0.769) dan AVE (0.556), analisis lebih dalam menunjukkan adanya *Heywood case* (*standardized loading* > 1.0) pada salah satu indikatornya dan kegagalan model untuk menghitung nilai R^2 ("NA%"). Ini, ditambah dengan peringatan lavaan tentang *negative variances*, menunjukkan bahwa keseluruhan model mengalami *misspecification* yang serius.
4. Jawaban Hipotesis: Akibat kegagalan validasi pada poin 1 dan 3, seluruh hipotesis yang diajukan tidak dapat dijawab atau didukung. Penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh (signifikan atau tidak) dari Kesehatan Fisik, Relasi Sosial, atau Kesejahteraan Psikologis terhadap Kesejahteraan Umum, karena indikator yang dipilih dari dataset terbukti bukan merupakan pengukur yang valid untuk konstruk-konstruk teoretis tersebut.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan utama penelitian ini adalah ketidakcocokan fundamental antara konstruk teoretis yang ingin diukur (misalnya Kesejahteraan Psikologis) dan variabel-variabel indikator yang tersedia dalam dataset Kaggle (misalnya *DAILY_STRESS* (Stres Harian)). Berdasarkan temuan ini, saran berikut diajukan untuk penelitian selanjutnya:

1. Respesifikasi Model
   Model teoretis yang diajukan tidak dapat digunakan dengan dataset ini. Disarankan untuk tidak memaksakan model *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) pada data yang belum teruji.
2. Menggunakan *Exploratory Factor Analysis* (EFA)
   Langkah yang lebih tepat adalah melakukan EFA terlebih dahulu pada dataset untuk mengidentifikasi struktur faktor alami atau konstruk apa yang sebenarnya diukur oleh 20 variabel dalam dataset tersebut, baru kemudian membangun model SEM berdasarkan temuan empiris tersebut.
3. Pencarian Indikator Alternatif
4. Jika tujuannya adalah untuk tetap menguji teori ini, peneliti disarankan untuk mencari dataset lain yang menggunakan instrumen atau kuesioner yang telah tervalidasi secara psikometrik untuk mengukur konstruk Kesejahteraan Psikologis, Relasi Sosial, dan Kesehatan Fisik.

Daftar Pustaka

Amatullah, A. R. & Hazim. (2025). ANALISIS KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS SEBAGAI FAKTOR PENENTU KESEHATAN MENTAL PADA KARYAWAN INDUSTRI MANUFAKATUR PT. S. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam, 8*(1), 287–304

Aulia, R., Siswadi, B., & Abidin, F. (2024). *Gambaran gaya hidup sehat dewasa Indonesia dalam perspektif sosiodemografi (An overview of healthy lifestyles of Indonesian adults from a sociodemographic perspective).* **Jurnal Psikologi Sosial dan Pembangunan**, Universitas Padjadjaran. https://jurnal.unpad.ac.id/jpsp/article/view/56417

Azzahra, F. L., & Suryaalamsah, I. I. (2024). Hubungan Pengetahuan Gizi, Pola Makan, dan Aktivitas Fisik dengan Kejadian Status Gizi Lebih pada Remaja di MAN 2 Jakarta Timur. *Jurnal Gizi dan Kesehatan, 16*(1), 53–60. https://doi.org/10.35473/jgk.v16i1.467

Firdaus, N. A., et al. (2025). Analisis Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia Berdasarkan Klasterisasi Sosial-Ekonomi Menggunakan Fuzzy C-Means. *Biastatistics Journal of Statistics Theory and Aplication Special Issue, 5*(1), 21–32

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.

Hidayat, R., & Rachmawati, D. (2023). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif di Indonesia: Data IFLS Gelombang 5.* **Jurnal Sosial Humaniora**, Universitas Djuanda. https://ojs.unida.info/JSH/article/download/9969/4290

Khoerunisa, S., et al. (2025). PENGARUH DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS PADA REMAJA di SMP KHZ MUSTHAFA SUKAMANAH. *2*(3), 350–386

Lestari, A., & Putra, Y. (2025). *Body awareness dan gaya hidup sehat dewasa muda.* **Jurnal Online Psikogenesis**, Universitas YARSI. https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-Online-Psikogenesis/article/download/4712/2098/14522

Lorenzo-Seva, U. (2025). Mild-restricted confirmatory factor analysis: a new approach to assessing population factor models. *Communications in Statistics - Simulation and Computation*, 1–19. https://doi.org/10.1080/03610918.2025.2453473

Permatasari, M. J., Syauqy, A., Noer, E. R., Pramono, A., & Tjahjono, K. (2023). Association of Food Consumption and Physical Activity with Metabolic Syndrome According to Central Obesity Status in Indonesian Adults: A Cross-Sectional Study. *Jurnal Gizi Indonesia, 12*(1), 21–30. https://doi.org/10.14710/jgi.12.1.31-35

Putlely, Z., et al. (2021). Structural Equation Modeling (SEM) untuk Mengukur Pengaruh Pelayanan, Harga, dan Keselamatan terhadap Tingkat Kepuasan Pengguna Jasa Angkutan Umum Selama Pandemi Covid-19 di Kota Ambon. *Indonesian Journal of Applied Statistics, 4*(1), 1–13

Ramadhani, T., et al. (2022). Kesejahteraan Psikologis (*Psychological Well- Being*) Siswa Yang Orangtuanya Bercerai (Studi Deskriptif Yang Dilakukan Pada Siswa Di SMK Negeri 26 Pembangunan Jakarta) Abstrak. *Jurnal Bimbingan Konseling, 5*(1), 108–115

Sati, P. L. & Izzati, U. A. (2025). Kesejahteraan Psikologis Karyawan di Tempat Kerja: *Systematic Literature Review. MANABIS (Jurnal Manajeman dan Bisnis), 4*(2), 70–81, https://doi.org/10.54259/manabis

Septyawati, D. & Apriani, P. R. (2025). Relasi dalam Kehidupan Sehari-hari Telaah Singkat Pemikiran Harits Aufaa Abyan. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra), 2*(2), 58–62

Sesarelia, A. N., Arsyad, M., & Putro, H. Y. S. (2024). Pengaruh Coping Mechanism Terhadap Psychological Well-Being Pada Mahasiswa. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman, 10*(1), 109. https://doi.org/10.31602/jbkr.v10i1.14769

Sofyani, H. (2025). Penggunaan Teknik *Partial Least Square (PLS)* dalam Riset Akuntansi Berbasis Survei. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 9*(1), 80–94. https://doi.org/10.18196/rabin.v9i1.26199

Susianti, O. & Srifariyati (2024). Perumusan Variabel Dan Indikator Dalam Penelitian Kuantitatif Kependidikan. *Jurnal Pendidikan Rokania, 9*(1), 18–30. https://doi.org/10.37728/jpr.v9i1.1066

Triadita, J., et al. (2025). EDUKASI KESEHATAN MENTAL DAN AKTIVITAS FISIK UNTUK REMAJA MENGEMBANGKAN KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS DAN FISIK PADA SMAN 14 DEPOK KELAS 11 IPA 1. *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5*(2), 770–776

Wijayanti, R., et al. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif.* Lumajang: Widyagama

World Health Organization. (2022, October). *Physical activity.* https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/physical-activity

Lampiran

Lampiran 1. *Lifestyle and Wellbeing Data*

FRUITS_ VEGGIES	DAILY_ STRESS	PLACES_ VISITED	CORE_ CIRCLE	SUPPORTING_ OTHERS	SOCIAL_ NETWORK	....
3	2	2	5	0	5	....
2	3	4	3	8	10	....
2	3	3	4	4	10	....
3	3	10	3	10	7	....
5	1	3	3	10	4	....
3	2	3	9	10	10	....
4	2	10	6	10	10	....
3	4	5	3	5	7	....
5	3	6	4	3	3	....
4	4	2	6	10	10	....
2	4	7	7	1	1	....
1	4	3	8	0	2	....
2	2	10	5	2	8	....
5	3	0	3	6	6	....
3	3	2	3	7	5	....
3	3	5	4	10	10	....
4	2	10	4	6	10	....
4	2	10	10	5	10	....
5	3	10	7	10	5	....
3	1	6	10	10	6	....
2	4	3	8	6	5	....
3	5	5	4	5	3	....
5	2	8	6	10	10	....
2	2	6	10	10	10	....
2	4	6	10	5	5	....
1	5	1	3	6	5	....
1	4	1	2	5	3	....
2	4	10	3	10	7	....
3	4	6	4	7	10	....
4	2	10	3	1	2	....
5	3	10	3	7	5	....
3	1	3	5	2	10	....
0	5	0	3	3	8	....
1	3	10	3	2	3	....
4	2	10	6	10	8	....
3	3	0	2	0	5	....
2	3	7	4	10	8	....
2	5	1	8	5	2	....
4	1	1	10	10	10	....
5	3	6	6	10	7	....
4	2	10	8	8	4	....
4	3	10	8	10	3	....
3	2	8	10	10	10	....
2	3	3	10	10	10	....
4	3	6	3	10	10	....
3	5	8	9	5	10	....
....	....	....	....	....	....	....

Link Dataset Sumber: Lifestyle_and_Wellbeing_Data

Lampiran 2. *Syntax* Statistika Deskriptif

```
# Kesejahteraan Umum
library(readr)
library(dplyr)
library(psych)
vars <- c("WORK_LIFE_BALANCE_SCORE", "ACHIEVEMENT", "TODO_COMPLETED",
          "SUFFICIENT_INCOME", "PERSONAL_AWARDS")
missing <- setdiff(vars, names(df))
if (length(missing)) stop(paste("Missing columns:", paste(missing, collapse =
", ")))
x <- df %>%
  select(all_of(vars)) %>%
  mutate(across(everything(), ~ {
    if (is.character(.x) || is.factor(.x)) {
      as.numeric(as.factor(.x))
    } else {
      as.numeric(.x)
    }
  })) %>%
   mutate(across(everything(), ~ ifelse(is.na(.x), mean(.x, na.rm = TRUE),
.x)))
# Hitung statistik deskriptif (n, mean, sd, var, min, max, skew)
desc <- psych::describe(x)
tab <- data.frame(
  n = desc[,"n"],
  mean = desc[,"mean"],
  sd = desc[,"sd"],
  var = if ("var" %in% colnames(desc)) desc[,"var"] else desc[,"sd"]^2,
  min = desc[,"min"],
  max = desc[,"max"],
  skew = desc[,"skew"]
)
row.names = vars
round(tab, 3)

# Kesehatan Fisik
vars <- c("FRUITS_VEGGIES", "DAILY_STEPS", "BMI_RANGE", "SLEEP_HOURS",
"LOST_VACATION")
missing <- setdiff(vars, names(df))
if (length(missing)) stop(paste("Missing columns:", paste(missing, collapse =
", ")))
x <- df %>%
  select(all_of(vars)) %>%
  mutate(across(everything(), ~ {
      if (is.character(.x) || is.factor(.x)) as.numeric(as.factor(.x)) else
as.numeric(.x)
  })) %>%
   mutate(across(everything(), ~ ifelse(is.na(.x), mean(.x, na.rm = TRUE),
.x)))
desc <- psych::describe(x)
tab <- data.frame(
  n = desc[,"n"],
  mean = desc[,"mean"],
  sd = desc[,"sd"],
  var = if ("var" %in% colnames(desc)) desc[,"var"] else desc[,"sd"]^2,
  min = desc[,"min"],
  max = desc[,"max"],
  skew = desc[,"skew"]
)
```

```
row.names = vars
round(tab, 3)

# Relasi Sosial
vars <- c("CORE_CIRCLE", "SUPPORTING_OTHERS", "SOCIAL_NETWORK",
          "PLACES_VISITED", "DONATION")
missing <- setdiff(vars, names(df))
if (length(missing)) stop(paste("Missing columns:", paste(missing, collapse =
", ")))
x <- df %>%
  select(all_of(vars)) %>%
  mutate(across(everything(), ~ {
      if (is.character(.x) || is.factor(.x)) as.numeric(as.factor(.x)) else
as.numeric(.x)
  })) %>%
   mutate(across(everything(), ~ ifelse(is.na(.x), mean(.x, na.rm = TRUE),
.x)))
desc <- psych::describe(x)
tab <- data.frame(
  n = desc[,"n"],
  mean = desc[,"mean"],
  sd = desc[,"sd"],
  var = if ("var" %in% colnames(desc)) desc[,"var"] else desc[,"sd"]^2,
  min = desc[,"min"],
  max = desc[,"max"],
  skew = desc[,"skew"]
)
row.names = vars
round(tab, 3)

# Kesejahteraan Psikologis
vars <- c("DAILY_STRESS", "FLOW", "LIVE_VISION", "TIME_FOR_PASSION",
"WEEKLY_MEDITATION")
missing <- setdiff(vars, names(df))
if (length(missing)) stop(paste("Missing columns:", paste(missing, collapse =
", ")))
x <- df %>%
  select(all_of(vars)) %>%
  mutate(across(everything(), ~ {
      if (is.character(.x) || is.factor(.x)) as.numeric(as.factor(.x)) else
as.numeric(.x)
  })) %>%
   mutate(across(everything(), ~ ifelse(is.na(.x), mean(.x, na.rm = TRUE),
.x)))
desc <- psych::describe(x)
tab <- data.frame(
  n = desc[,"n"],
  mean = desc[,"mean"],
  sd = desc[,"sd"],
  var = if ("var" %in% colnames(desc)) desc[,"var"] else desc[,"sd"]^2,
  min = desc[,"min"],
  max = desc[,"max"],
  skew = desc[,"skew"]
)
row.names = vars
round(tab, 3)
```

Lampiran 3. *Syntax* Visualisasi *Correlation Heatmap*

```
## Visualisasi Heatmap
xi1 <- c("FRUITS_VEGGIES", "DAILY_STEPS", "BMI_RANGE", "SLEEP_HOURS",
"LOST_VACATION")
xi2 <- c("CORE_CIRCLE", "SUPPORTING_OTHERS", "SOCIAL_NETWORK",
"PLACES_VISITED", "DONATION")
xi3 <- c("DAILY_STRESS", "FLOW", "LIVE_VISION", "TIME_FOR_PASSION",
"WEEKLY_MEDITATION")
xi4 <- c("WORK_LIFE_BALANCE_SCORE", "ACHIEVEMENT", "TODO_COMPLETED",
         "SUFFICIENT_INCOME", "PERSONAL_AWARDS")

vars_all <- c(xi1, xi2, xi3, xi4)

df_num <- df %>%
  select(all_of(vars_all)) %>%
  mutate(across(everything(), ~ if (is.character(.x) || is.factor(.x))
    as.numeric(as.factor(.x)) else as.numeric(.x))) %>%
  mutate(across(everything(), ~ ifelse(is.na(.x), mean(.x, na.rm = TRUE),
.x)))

cor_mat <- cor(df_num, use = "pairwise.complete.obs")
cor_long <- melt(cor_mat, varnames = c("Var1", "Var2"), value.name = "corr")

ggplot(cor_long, aes(Var1, Var2, fill = corr)) +
  geom_tile(color = "white", linewidth = 0.2) +
  scale_fill_gradientn(colors = viridis(9, option = "C"),
                       limits = c(-1, 1), name = "Korelasi") +
  labs(
    title = "Heatmap Korelasi Antar Indikator",
    x = "Indikator",
    y = "Indikator"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 11) +
  theme(
    plot.title = element_text(face = "bold", hjust = 0.5, size = 13),
    axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1, vjust = 1, size = 8),
    axis.text.y = element_text(size = 8)
  )
```

Lampiran 4. Tautan Folde Google Drive
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FM-BGYmmaXMMwqknVxd8488qp30G4Ejs